

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著  
电子工业出版社

第一章

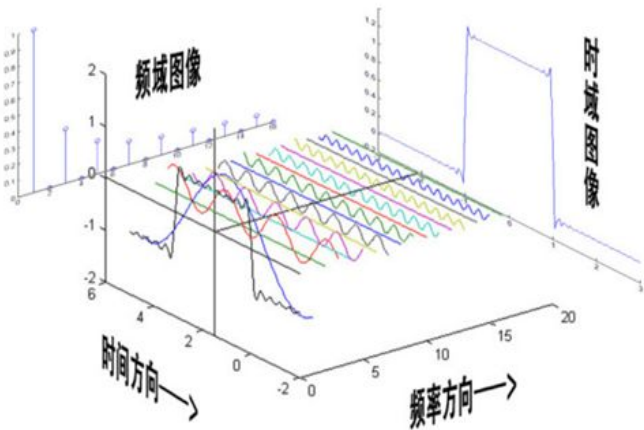
二维线性系统分析

本章主要内容

- 1.1 二维傅里叶变换
- 1.2 线性系统
- 1.3 抽样定理

1.1 二维傅里叶变换

傅里叶变换



1.1.3 傅里叶变换

把函数看作复指数函数在整个连续的频率区间上的积分和，即

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi f x} df$$

其中，

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) e^{-j2\pi f x} dx$$

称为 $g(x)$ 的傅里叶变换或频谱。 $G(f)$ 是 $g(x)$ 在频率域上的表示形式，其作用类似于傅里叶系数 $c_n$ ，即作为各种频率成分的权重因子。描述各复指数分量的相对幅值和相移。如果 $G(f)$ 是复函数，则有

$$G(f) = A(f) e^{j\phi(f)}$$

则称 $A(f)$ 为 $g(x)$ 的振幅频谱， $\phi(f)$ 为 $g(x)$ 的相位频谱。

### 1.1.3 傅里叶变换

将该定义推广到二维形式，有

$$g(x,y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}G(f_x,f_y)\exp[j2\pi(f_x x+f_y y)]df_x df_y=\mathcal{F}^{-1}\{G(f_x,f_y)\}$$

$$G(f_x,f_y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}g(x,y)\exp[-j2\pi(f_x x+f_y y)]dxdy=\mathcal{F}\{g(x,y)\}$$

✓思考题：在什么情况下傅里叶积分才有意义？

狄里赫利条件

- (1) g在整个积分区域内绝对可积；
- (2) 在任一区域内，g必须只有有限个间断点和有限个极大和极小值；
- (3) g必须没有无穷大间断点。

### 1.1.4 广义傅里叶变换

✓ 某些函数并不满足傅里叶积分的条件，若希望用傅里叶分析讨论它们，必须将傅里叶变换定义进行推广，即进行**广义傅里叶变换**。

✓ 所谓的广义傅里叶变换就是将**函数看作某个可变换函数所组成的序列的极限**，对序列中每一函数进行变换，组成一个新的变换式序列，这个新序列的极限就是原来函数的广义傅里叶变换。

**举例：**求函数g(x,y)=1的傅里叶变换

显然该函数不满足傅里叶变换的条件，但它可以定义为矩形函数序列的极限，即

$$g(x,y)=\lim_{\tau\rightarrow\infty}\text{rect}\left(\frac{x}{\tau}\right)\text{rect}\left(\frac{y}{\tau}\right)$$

不难求出该矩形函数的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{x}{\tau}\right)\text{rect}\left(\frac{y}{\tau}\right)\right\}=\tau^2\text{sinc}(\tau f_x)\text{sinc}(\tau f_y)$$

根据广义傅里叶变换的定义

$$\mathcal{F}\{g(x,y)\}=\lim_{\tau\rightarrow\infty}\tau^2\text{sinc}(\tau f_x)\text{sinc}(\tau f_y)=\delta(f_x,f_y)$$
$$\mathcal{F}\{1\}=\delta(f_x,f_y)$$

### 矩形函数的傅里叶变换

矩形函数的表达式如下：

$$x(t)=\begin{cases} A, & |t|\leq\frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

根据连续时间非周期信号的傅里叶变换的公式，矩形函数的傅里叶变换为：

$$X(f)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$
$$=A\int\limits_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{-j2\pi ft}dt$$

根据积分公式 $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+c$ ，这里可以令 $a=e^{-j2\pi ft}$ ，上式可以进一步表示如下：

$$X(f)=A\left.\frac{e^{-j2\pi ft}}{\ln(e^{-j2\pi f})}\right|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}=A\frac{e^{-j\pi fT}-e^{j\pi fT}}{-j2\pi f}$$

根据欧拉公式 $e^{jx}=\cos(x)+j\sin(x)$ ，上式可以进一步表示为：

$$X(f)=-\frac{A}{j2\pi f}\{\cos(\pi fT)-j\sin(\pi fT)-\cos(\pi fT)-j\sin(\pi fT)\}$$
$$=A\frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}=AT\text{sinc}(\pi fT)$$

因此，矩形函数的傅里叶变换为：

$$X(f)=A\frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}=AT\text{sinc}(\pi fT)$$

### 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质

$$F(f_x,f_y)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\exp[-j2\pi(f_x x+f_y y)]dxdy$$

$$\begin{cases} F(f_x,f_y)=\iint f(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy-j\iint f(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy \\ f(x,y)=f_r(x,y)+j f_i(x,y) \end{cases}$$

$$F(f_x,f_y)=\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f_r(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy+\iint_{-\infty}^{\infty}f_i(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]+j\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f_r(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy-\iint_{-\infty}^{\infty}f_i(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]$$
$$=R(f_x,f_y)+jI(f_x,f_y)$$

(1)  $f(x,y)$ 是实函数

$$F(f_x,f_y)=\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f_r(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]+j\left[-\iint_{-\infty}^{\infty}f_i(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]$$

$\Rightarrow F(f_x,f_y)=F^*(-f_x,-f_y)$

### 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质

(2)  $f(x,y)$ 是实值偶函数

$$F(f_x,f_y)=\left[\iint_{-\infty}^{\infty}f_r(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]+j\left[-\iint_{-\infty}^{\infty}f_i(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy\right]$$

$\Rightarrow F(f_x,f_y)=2\iint_0^{\infty}f(x,y)\cos 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy$

$$F(f_x,f_y)=F(-f_x,-f_y) \quad \text{实值偶函数}$$

(3)  $f(x,y)$ 是实值奇函数

$\Rightarrow F(f_x,f_y)=-2j\iint_0^{\infty}f(x,y)\sin 2\pi(f_x x+f_y y)dxdy$

$$F(f_x,f_y)=-F(-f_x,-f_y) \quad \text{虚值奇函数}$$

### 1.1.5 虚、实、奇、偶函数傅里叶变换的性质

| 空域 $g(x,y)$ | 频域 $G(f_x,f_y)$ | 空域 $g(x,y)$ | 频域 $G(f_x,f_y)$ |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 实函数         | 厄米型函数           | 虚值偶函数       | 虚值偶函数           |
| 虚函数         | 反厄米型函数          | 虚值奇函数       | 实值奇函数           |
| 实值偶函数       | 实值偶函数           | 偶函数         | 偶函数             |
| 实值奇函数       | 虚值奇函数           | 奇函数         | 奇函数             |

傅里叶变换不改变函数的奇偶性，称为傅里叶变换的对称性

1.1.6 傅里叶变换定理

若假设:  $F\{g(x,y)\}=G(f_x,f_y)$   $F\{h(x,y)\}=H(f_x,f_y)$

✓线性定理

$$F\{ag(x,y)+bh(x,y)\}=aG(f_x,f_y)+bH(f_x,f_y)$$

✓相似性定理

$$F\{g(ax,by)\}=\frac{1}{|ab|}G\left(\frac{f_x}{a},\frac{f_y}{b}\right)$$

✓平移定理

$$F\{g(x-a,y-b)\}=G(f_x,f_y)\exp[-j2\pi(f_xa+f_yb)]$$
$$F\{g(x,y)\exp[j2\pi(f_ax+f_by)]\}=G(f_x-f_a,f_y-f_b)$$

1.1.6 傅里叶变换定理

✓Parseval定理

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|g(x,y)|^2dxdy=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|G(f_x,f_y)|^2df_xdf_y$$

✓卷积定理\*\*

$$\begin{cases} F\{g(x,y)*h(x,y)\}=G(f_x,f_y)H(f_x,f_y) \\ F\{g(x,y)h(x,y)\}=G(f_x,f_y)*H(f_x,f_y) \end{cases}$$

✓自相关定理

$$\begin{cases} F\{g(x,y)\star g(x,y)\}=|G(f_x,f_y)|^2 \\ F\{|g(x,y)|^2\}=G(f_x,f_y)\star G(f_x,f_y) \end{cases}$$

✓傅里叶积分定理

$$FF^{-1}\{g(x,y)\}=F^{-1}F\{g(x,y)\}=g(x,y)$$

1.1.7 可分离变量函数的变换

在某个坐标系中,若某个二维函数可表示为两个一维函数的乘积,则称此函数在该坐标系中是可分离的,即

$$g(x,y)=g_x(x)\bullet g_y(y)$$

其对应的傅里叶变换为

$$F\{g(x,y)\}=F_x\{g_x(x)\}\bullet F_y\{g_y(y)\}$$

即是两一维函数傅里叶变换式的乘积。

计算将得到简化

1.1.8 傅里叶-贝塞尔变换

极坐标系中的函数 $g(r,\theta)$ ,当它只是半径 $r$ 的函数时,即

$$g(r,\theta)=g_R(r)$$

称之为圆对称的。圆对称函数的傅里叶变换式为

$$G(\rho)=2\pi\int_0^{\infty}rg_R(r)J_0(2\pi r\rho)dr=B\{g_R(r)\}$$

其中, $\rho=\sqrt{f_x^2+f_y^2}$ ,是用极坐标表示的频率坐标。

$G(\rho)$ 也是圆对称函数,称之为函数 $g_R(r)$ 的傅里叶-贝塞尔变换,记为 $B\{g_R(r)\}$ ,而 $G(\rho)$ 的逆变换记为 $B^{-1}\{G(\rho)\}$ ,由下式计算:

$$g_R(r)=2\pi\int_0^{\infty}\rho G(\rho)J_0(2\pi r\rho)d\rho=B^{-1}\{G(\rho)\}$$

1.1.9 常用函数的傅里叶变换

表 1.1-2 常用傅里叶变换对

| 原函数                      | 频谱函数                                           | 原函数                            | 频谱函数                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                        | $\delta(f_x,f_y)$                              | $\text{sgn}(x)\text{sgn}(y)$   | $\frac{1}{j\pi f_x}\cdot\frac{1}{j\pi f_y}$ |
| $\delta(x,y)$            | 1                                              | $\text{rect}(x)\text{rect}(y)$ | $\text{sinc}(f_x)\text{sinc}(f_y)$          |
| $\exp[j2\pi(f_ax+f_by)]$ | $\delta(f_x-f_a,f_y-f_b)$                      | $\text{tri}(x)\text{tri}(y)$   | $\text{sinc}^2(f_x)\text{sinc}^2(f_y)$      |
| $\delta(x-a,y-b)$        | $\exp[-j2\pi(f_xa+f_by)]$                      | $\text{comb}(x)\text{comb}(y)$ | $\text{comb}(f_x)\text{comb}(f_y)$          |
| $\cos 2\pi f_0x$         | $\frac{1}{2}[\delta(f_x-f_0)+\delta(f_x+f_0)]$ | $\exp[-\pi(x^2+y^2)]$          | $\exp[-\pi(f_x^2+f_y^2)]$                   |
| $\text{step}(x)$         | $\frac{1}{2}\delta(f_x)+\frac{1}{j2\pi f_x}$   | $\text{circ}(r)$               | $\frac{J_1(2\pi\rho)}{\rho}$                |

1.2 线性系统

系统的数学表示



$$g(x,y)=\mathcal{L}\{f(x,y)\}$$

用算符 $\mathcal{L}\{\}$ 描述系统的作用

## 1.2.1 线性系统

### 线性系统的定义

若对于任意两个输入函数 $f_1$ 和 $f_2$

$$g_1(x, y) = \mathcal{L}\{f_1(x, y)\}$$

$$g_2(x, y) = \mathcal{L}\{f_2(x, y)\}$$

对于任意复数常数 $a_1$ 和 $a_2$ , 均有如下关系成立:

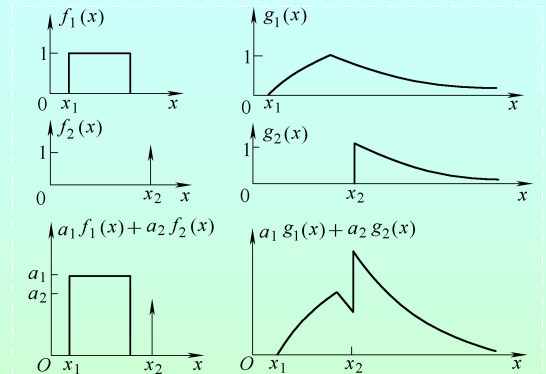
$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{a_1 f_1(x, y) + a_2 f_2(x, y)\} &= \mathcal{L}\{a_1 f_1(x, y)\} + \mathcal{L}\{a_2 f_2(x, y)\} \\ &= a_1 \mathcal{L}\{f_1(x, y)\} + a_2 \mathcal{L}\{f_2(x, y)\} = a_1 g_1(x, y) + a_2 g_2(x, y) \end{aligned}$$

则表明该系统是**线性系统**!

叠加特性

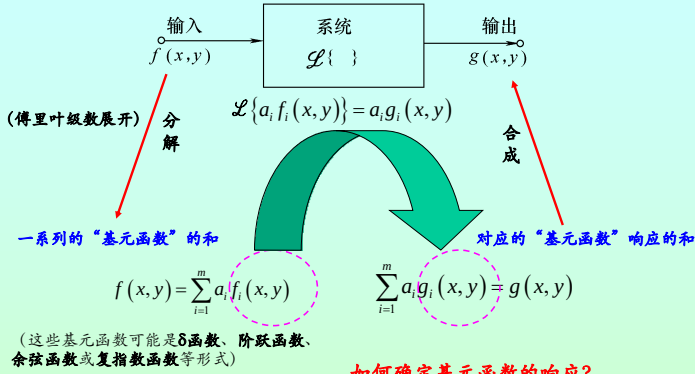
## 1.2.1 线性系统

✓ 图例: 线性系统的叠加性质



## 1.2.1 线性系统

### 3) 基元函数的系统响应 (系统是一个线性系统)



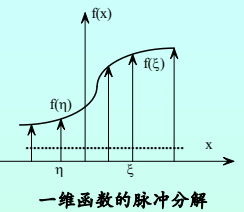
## 1.2.1 线性系统

### 选取基元函数为脉冲函数(δ函数)

根据脉冲函数的筛选性质, 可将任意函数分解为:

$$f(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) \delta(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta$$

任意函数都可以看作 $xy$ 平面上不同位置处的很多 $\delta$ 函数的线性组合, 而每一个位于 $(\xi, \eta)$ 坐标的 $\delta$ 函数的权重因子就是函数在该点的数值 $f(\xi, \eta)$ 。这种分解方法称为**脉冲分解**。



于是系统的输出为:

$$g(x, y) = \mathcal{L}\{f(x, y)\} = \mathcal{L}\left\{\iint_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) \delta(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta\right\}$$

由于系统是线性的, 系统算符 $\mathcal{L}\{\}$ 可以写进积分号内(与积分算符交换顺序), 直接作用到各个基元函数上:

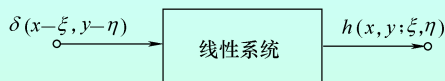
$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) \mathcal{L}\{\delta(x - \xi, y - \eta)\} d\xi d\eta$$

## 1.2.1 线性系统

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) \mathcal{L}\{\delta(x - \xi, y - \eta)\} d\xi d\eta$$

若令  $h(x, y; \xi, \eta) = \mathcal{L}\{\delta(x - \xi, y - \eta)\}$

它表示系统输出平面 $(x, y)$ 点对应于输入平面坐标 $(\xi, \eta)$ 点的 $\delta$ 函数响应, 称为**系统的脉冲响应**。

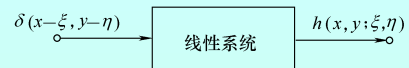


系统输出: 
$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) h(x, y; \xi, \eta) d\xi d\eta$$

- 上式描述了线性系统输入和输出的关系, 称其为“**叠加积分**”;
- 只要知道系统对位于输入平面上所有可能点的脉冲响应, 就可以通过叠加积分完全确定系统的输出;
- 若系统输入和输出满足上述叠加积分关系, 该系统必然是线性系统。

## 1.2.2 线性不变系统

### 1) 线性不变系统——线性系统的一个子类



根据“叠加积分”原理, **只要知道系统对位于输入平面上所有可能点的脉冲响应, 就可以通过叠加积分完全确定系统的输出**。但是, 要得到输入平面上所有可能位置上的脉冲响应是**非常困难的, 甚至是不可能的**。

### 2) 线性不变系统的定义

$$\mathcal{L}\{\delta(t - \tau)\} = h(t, \tau)$$

若

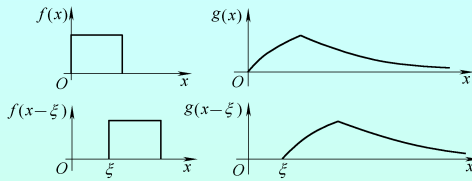
若输入脉冲延迟时间 $\tau$ , 其相应 $h$ 仅仅有相应的时间延迟 $\tau$ , 而函数形式不变, 这样的系统称为**时不变系统**。

若

$$\mathcal{L}\{\delta(x - \xi, y - \eta)\} = h(x, y; \xi, \eta) = h(x - \xi, y - \eta)$$

一个空间脉冲在输入平面位移, 线性系统的响应函数形式不变, 只是产生了相应位移, 这样的系统称为**空间不变系统**或**位移不变系统**。

## 1.2.2 线性不变系统



对于线性不变系统，系统的作用可以用**统一的一个脉冲响应函数**来表征，系统的分析得到简化！

**叠加积分：** 
$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) h(x, y; \xi, \eta) d\xi d\eta$$

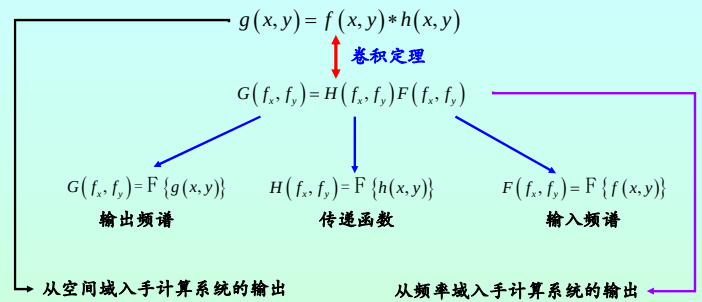
$$h(x, y; \xi, \eta) = h(x - \xi, y - \eta)$$

**卷积积分：** 
$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta$$
  

$$= f(x, y) * h(x, y)$$

## 1.2.2 线性不变系统

### 3) 线性不变系统的传递函数



\* 传递函数定义为系统脉冲响应的傅里叶变换。

## 1.2.2 线性不变系统

对于线性不变系统，可以找到更合适的“基元函数”，即**复指数函数**。

根据傅里叶逆变换有：

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y$$

上式表明函数 $f(x, y)$ 可以看成是很多不同频率的复指数函数的线性组合， $F(f_x, f_y)$ 表示各种频率成分的权重，这种分解方法称为**傅里叶分解**。

当 $f(x, y)$ 作为输入时，系统输出为：

$$g(x, y) = \mathcal{L}\{f(x, y)\} = \mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y\right\}$$

同理，根据线性叠加性质，有

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \mathcal{L}\{\exp[j2\pi(f_x x + f_y y)]\} df_x df_y$$

## 1.2.2 线性不变系统

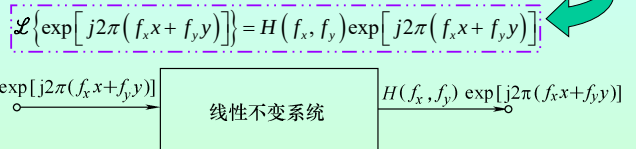
根据傅里叶逆变换公式有

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} G(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y$$

$$G(f_x, f_y) = H(f_x, f_y) F(f_x, f_y)$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) H(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y$$

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(f_x, f_y) \mathcal{L}\{\exp[j2\pi(f_x x + f_y y)]\} df_x df_y$$



把输入函数分解为各种不同频率的复指数函数的线性组合，各个基元复指数函数通过线性不变系统，**仍然是同频率的复指数函数**，但是可能产生与频率有关的幅值变化和相移，这些变化取决于系统的传递函数。

## 1.2.2 线性不变系统

### 4) 线性不变系统的本征函数

什么叫本征函数？

$$g(x, y) = \mathcal{L}\{f(x, y)\} = K f(x, y) \quad (K \text{ 是一复比例常数})$$

对于线性不变系统，输入某一函数，如果相应的输出函数仅等于输入函数与一个复比例常数的乘积，那么这个输入函数就称为这种系统的本征函数。

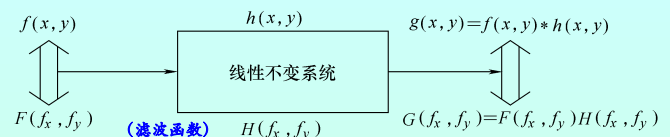
#### 课后思考题

试证明：复指数函数就是线性不变系统的本征函数，即

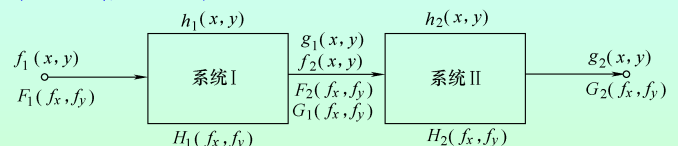
$$\mathcal{L}\{\exp[j2\pi(f_a x + f_b y)]\} = H(f_a, f_b) \exp[j2\pi(f_a x + f_b y)]$$

## 1.2.2 线性不变系统

### 5) 线性不变系统作为滤波器



#### 系统级连（滤波器相连）



$$G_2(f_x, f_y) = G_1(f_x, f_y) H_2(f_x, f_y) = H_1(f_x, f_y) H_2(f_x, f_y) F_1(f_x, f_y)$$

## 1.3 抽样定理

### 1.3.1 函数的抽样

在实现信息的记录、存储、发送和处理时，由于物理器件有限的信息容量，一个连续函数往往要用它在一些分立的取样点上的函数值，即**抽样值表示**。如何选择抽样间隔，不丢失信息，并能恢复出原有连续函数？这就是抽样定理要研究的问题。

利用梳状函数对连续函数 $g(x,y)$ 抽样，有

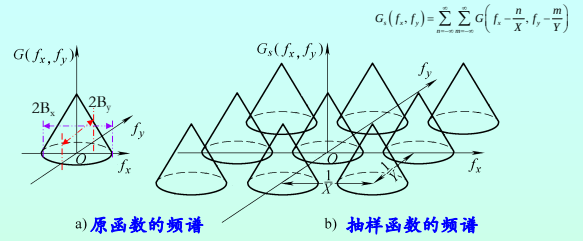
$$g_s(x,y) = \text{comb}\left(\frac{x}{X}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{Y}\right) g(x,y)$$

抽样函数由**δ函数的阵列**构成，各个空间脉冲在x方向和y方向的**间距分别是X和Y**。根据卷积定理，抽样函数的频谱为

$$\begin{aligned} G_s(f_x, f_y) &= F\{g_s(x,y)\} = F\left\{\text{comb}\left(\frac{x}{X}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{Y}\right) * G(f_x, f_y)\right\} \\ &= XY \text{comb}(Xf_x) \text{comb}(Yf_y) * G(f_x, f_y) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f_x - \frac{n}{X}, f_y - \frac{m}{Y}\right) * G(f_x, f_y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G\left(f_x - \frac{n}{X}, f_y - \frac{m}{Y}\right) \end{aligned}$$

δ函数的卷积不变性

### 1.3.1 函数的抽样



假定 $g(x,y)$ 是限带函数，其频谱 $G_s$ 仅在频率平面一个有限区域 $R$ 内不为零。若 $2B_x$ 和 $2B_y$ 分别表示包围 $R$ 的最小矩形在 $f_x$ 和 $f_y$ 方向上的宽度，则只要

$$\frac{1}{X} \geq 2B_x \text{ 及 } \frac{1}{Y} \geq 2B_y \quad \text{或} \quad X \leq \frac{1}{2B_x} \text{ 及 } Y \leq \frac{1}{2B_y} \quad \text{Nyquist 间隔}$$

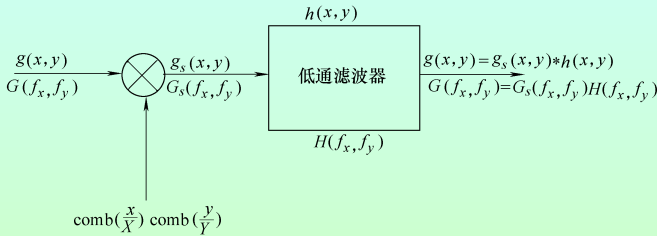
$G_s$ 中各个频谱区域就不会出现**混叠现象**；这样，就可以使用滤波的方法，从 $G_s$ 中抽取出原函数的频谱 $G$ ，从而恢复出原函数。

## 1.3.2 函数的还原

因此，能由抽样值还原原函数的条件就是：

- 1)  $g(x,y)$ 是限带函数；
- 2) 在 $x,y$ 方向抽样点最大允许间隔分别是 $1/2B_x$ 和 $1/2B_y$ ，其中 $2B_x$ 和 $2B_y$ 是包围 $G(f_x, f_y)$ 的最小矩形在 $f_x$ 和 $f_y$ 上的宽度。

选择一个合适的滤波器，将抽样函数作为输入，可使输出为原函数，即恢复出原函数。



## 1.3.2 函数的还原

假设选择矩形函数作为滤波函数，即

$$H(f_x, f_y) = \text{rect}\left(\frac{f_x}{2B_x}\right) \text{rect}\left(\frac{f_y}{2B_y}\right)$$

$$G_s(f_x, f_y) H(f_x, f_y) = G(f_x, f_y)$$

根据卷积定理，可得到

$$g_s(x,y) * h(x,y) = g(x,y)$$

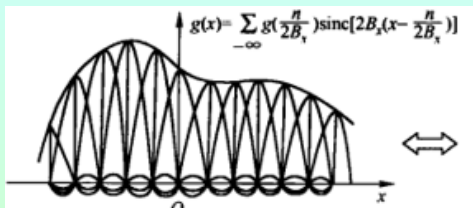
$$\begin{cases} g_s(x,y) = \text{comb}\left(\frac{x}{X}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{Y}\right) g(x,y) \\ h(x,y) = F\left\{\text{rect}\left(\frac{f_x}{2B_x}\right) \text{rect}\left(\frac{f_y}{2B_y}\right)\right\} = 4B_x B_y \text{sinc}(2B_x x) \text{sinc}(2B_y y) \end{cases}$$

$$g(x,y) = 4B_x B_y XY \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} g(nX, mY) \text{sinc}[2B_x(x - nX)] \text{sinc}[2B_y(y - mY)]$$

若取最大允许的抽样间隔，则

$$g(x,y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} g\left(\frac{n}{2B_x}, \frac{m}{2B_y}\right) \text{sinc}\left[2B_x\left(x - \frac{n}{2B_x}\right)\right] \text{sinc}\left[2B_y\left(y - \frac{m}{2B_y}\right)\right]$$

即只要满足抽样的条件，在每个抽样点上放置一个以抽样值为权重的sinc函数作为内插函数，由**这些sinc函数的线性组合**就可复原原函数。上式称为**惠特克-香农抽样定理**。



## 惠特克-香农抽样定理

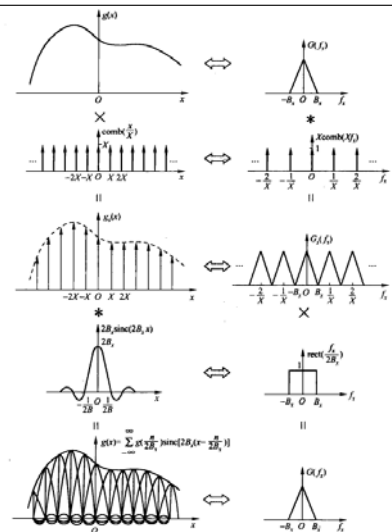


图 1.3-4 推导抽样定理的图解分析

### 1.3.3空间带宽积

若限带函数  $g(x,y)$  在频域  $|f_x| \leq B_x$ 、 $|f_y| \leq B_y$  以外恒等于零，考虑函数在空域  $|x| \leq X$ 、 $|y| \leq Y$  的区间上抽样数目最少应为

$$SW = \left( \frac{2X}{1/2B_x} \right) \left( \frac{2Y}{1/2B_y} \right) = 16XYB_xB_y$$

\* 空间带宽积SW定义为函数在空域和频域中所占面积之积 ( $4XY \times 4B_xB_y$ )

✓ 空间带宽积用来描述空间信号（如图像）的信息量以及光学成像系统、信息处理系统能够传递或处理的信息容量。

### 小结

- 1) 线性系统理论是傅里叶光学的理论基础。傅里叶光学研究的就是光信息在**线性系统**中的传递、处理、变换和存储等。
- 2) 线性系统满足叠加积分的关系，利用这一关系，只要知道系统对位于输入平面上**所有可能点上的脉冲响应**，就可确定出系统的输出。但只有线性不变系统的脉冲响应才具有相同的函数形式。
- 3) 可同时从空域和频域两个角度研究信息在线性不变系统中传输的性质。对于线性不变系统，**系统的输出等于系统的输入和系统脉冲响应的卷积**，**系统输出的频谱则等于系统的输入频谱和系统脉冲响应的傅里叶变换的乘积**。通常将系统脉冲响应的傅里叶变换定义为系统的传递函数。
- 4) 当对信息进行记录、存储、发送和处理时，需要对连续信号进行抽样。要使抽样不导致信息的丢失，必须满足抽样条件。